

Livrable 3 — Note de Complexité

1) Limite de l'approche naïve

Avec l'approche double boucle, on compare chaque drone avec tous les autres :

$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} \in \Theta(n^2)$$

Pour $n = 10\,000$:

$$\frac{10\,000 \times 9\,999}{2} = 49\,995\,000$$

Presque 50 millions de distances à calculer par cycle radar : non viable en temps réel embarqué.

2) Récurrence de l'algorithme Divide and Conquer

Le module applique :

- **Tri initial** : $O(n \log n)$
- **Découpage récursif** en deux sous-problèmes de taille $n/2$
- **Coût linéaire de combinaison** (partition + bande centrale) : $O(n)$

Récurrence :

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n)$$

Par le théorème maître (cas 2) :

$$T(n) \in \Theta(n \log n)$$

3) Justification opérationnelle pour l'essaim

- Le passage de $O(n^2)$ à $O(n \log n)$ réduit drastiquement le nombre d'opérations.
- Pour $n = 10\,000$, $\log_2(n) \approx 13,29$, donc l'échelle effective est de l'ordre de $10^4 \times 13$, très inférieure à 10^8 .

- Cette réduction asymptotique enlève la saturation CPU et permet de garder la décision d'évitement dans la fenêtre temps critique.

4) Conclusion

La preuve par récurrence + théorème maître valide mathématiquement que l'architecture choisie est en $O(n \log n)$, ce qui répond à la contrainte anti-timeout et protège l'essaim contre le risque de crash en chaîne.